O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-2: Refraksiya va akkomodatsiya

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda refraksiyani tekshirish, presbiopiyada ko‘zoynak tanlash, qorachiqlar orasidagi masofani o‘lchash, qorachiqlarning yorug‘lik reaksiyasini tekshirish va ko‘zoynakka retsept yozish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Refraksiyani tekshirish usullari
2. Presbiopiyada ko‘zoynak tanlash va ko‘zoynakka retsept yozish
3. Qorachiqlar orasidagi masofani o‘lchash va qorachiq reaksiyasini tekshirish

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Refraksiyani subyektiv usulda aniqlash algoritmini bajaradi.
- Skiaskopiyaga bemor va jihozlarni tayyorlaydi.
- Yoshga qarab presbiopik ko‘zoynak kuchini hisoblaydi va retsept shaklini to‘ldiradi.
- Qorachiqlar orasidagi masofani o‘lchaydi, qorachiq reaksiyasini tekshiradi.

Tayanch so‘zlar

sinov gardishi, sinov linzalari, skiaskopik lineyka, sferik linza, silindrik linza, retsept, Sph, Cyl, Ax, PD, qorachiq reaksiyasi.

1. Refraksiyani tekshirish usullari

Refraksiyani aniqlash ko‘rish pasayishining sababini topish va to‘g‘ri ko‘zoynak tanlash uchun zarur. Tekshiruv subyektiv va obyektiv usullarda bajariladi. Hamshira tekshiruv xonasi, linzalar to‘plami, sinov gardishi va jadvalni tayyorlaydi, bemorga tekshiruv tartibini tushuntiradi, natijalarni hujjatga yozadi hamda tekshiruvdan keyin asboblarni dezinfeksiya qiladi.

Sinov linzalari to‘plami maxsus qutida saqlanadi. Unda musbat va manfiy sferik linzalar, silindrik linzalar, prizmalar, to‘siqlar va tirqishli diafragmalar bo‘ladi. Musbat linzalar odatda qora, manfiy linzalar qizil rangdagi gardishda joylashgan. Sinov gardishi burun kengligiga qarab sozlanadi. Linzani ushlaganda uning optik qismiga barmoq tekkizilmaydi, faqat tutqichidan ushlanadi. Har bir bemordan keyin linzalar yumshoq salfetka bilan artiladi.



Sinov linzalari to‘plami

Ko‘z refraksiyasini subyektiv usulda aniqlash

Jihozlar: Sivtsev–Golovin jadvali, Rot apparati, ko‘z to‘sig‘i, sinov gardishi, linzalar to‘plami, ko‘rsatgich

1. Qo‘lni yuving, bemorga muolaja maqsadini tushuntiring.
2. Bemorni jadvaldan 5 m masofaga qulay o‘tqazing, Rot apparatini yoqing.
3. Sinov gardishini bemorga moslang, chap ko‘zni to‘siq bilan yoping.

4. O‘ng ko‘zning ko‘rish o‘tkirligini aniqlang.
5. Ko‘z oldiga +0,5 D linza qo‘ying. Ko‘rish yaxshilansa gipermetropiya, yomonlashsa emmetropiya yoki miopiya haqida o‘ylang.
6. Gipermetropiyada linza kuchini +1,0; +1,5; +2,0 D tartibida oshiring. Eng yaxshi ko‘rishni beradigan eng kuchli musbat linza hisobga olinadi.
7. Ko‘rish yomonlashgan bo‘lsa, –0,5 D linza qo‘ying. Ko‘rish yaxshilansa, –1,0; –1,5; –2,0 D tartibida davom eting. Eng yaxshi ko‘rishni beradigan eng kuchsiz manfiy linza hisobga olinadi.
8. Sferik linza bilan ko‘rish 1,0 ga yetmasa, shifokor silindrik linzalar bilan astigmatizmni tekshiradi.
9. Xuddi shu tartibda chap ko‘zni tekshiring, natijani hujjatga yozing.

Obyektiv usul: skiaskopiya

Skiaskopiya bemorning javobiga bog‘liq bo‘lmagani uchun bolalar, kam hamkorlik qiladigan bemorlar va ekspertiza uchun juda muhim. U qorong‘i xonada bajariladi. Skiaskopik lineyka bu bir qator joylashgan musbat yoki manfiy linzalardan iborat uzun taxtacha. Tekshiruvchi bemordan 1 m masofada o‘tiradi, yassi ko‘zgu bilan qorachiqqa nur tushiradi va ko‘zguni aylantirganda qorachiqdagi soya harakatini kuzatadi. Yassi ko‘zguda soya ko‘zgu bilan bir tomonga harakatlansa gipermetropiya, emmetropiya yoki 1 D dan kuchsiz miopiya, qarama-qarshi harakatlansa 1 D dan kuchli miopiya deb baholanadi. Lineyka linzalari soya harakati to‘xtaguncha almashtiriladi. Refraksiya aniqlangan linza kuchiga 1 m masofa uchun tuzatish (–1,0 D) qo‘shilib hisoblanadi.

Skiaskopiyaga tayyorlash (hamshira vazifasi)

Jihozlar: oftalmoskop, stol lampasi, skiaskopik lineykalar, shifokor buyurgan tomchilar

1. Qorong‘i xonani va lampani tayyorlang.
2. Bolalarda shifokor buyrug‘i bilan sikloplegiya uchun tomchilarni tomizing.
3. Bemorni lampadan o‘ng tomonga o‘tqazing, lampani orqaroqqa suring.
4. Bemorga shifokorning qulog‘i yonidan uzoqqa qarashni tushuntiring: o‘ng ko‘z tekshirilganda chap quloq, chap ko‘z tekshirilganda o‘ng quloq tomonga.
5. Skiaskopik lineykalarni shifokorga bering, natijani yozib boring.



Skiaskopik lineyka bilan tekshirish

Avtorefraktometriyada bemor iyagini tayanchga qo‘yadi, peshonasini tayanchga tiraydi va apparat ichidagi tasvirga qaraydi. Natija sferik, silindrik ko‘rsatkich va o‘q burchagi shaklida chiqadi. Hamshira bemorni to‘g‘ri joylashtiradi va tayanchlarni dezinfeksiya qiladi. Avtomatik natija doimo subyektiv tekshiruv bilan tasdiqlanadi, chunki faqat apparat ko‘rsatkichi asosida ko‘zoynak yozish xatoga olib kelishi mumkin. Refraksiyani aniqlashda bemor charchamasligi, tekshiruv yaxshi yoritilgan va tinch sharoitda o‘tishi kerak.

Tekshiruv natijasi quyidagicha yoziladi: Visus OD = 0,2 sph –1,5 D = 1,0; Visus OS = 0,3 sph –1,0 D = 1,0. Agar ko‘rish tuzatish bilan yaxshilanmasa, sabab refraksiyada emas, balki ko‘zning boshqa kasalligida bo‘lishi mumkin va bemor shifokor tomonidan to‘liq tekshiriladi.

2. Presbiopiyada ko‘zoynak tanlash va ko‘zoynakka retsept yozish

Presbiopiya yosh bilan akkomodatsiyaning tabiiy susayishi bo‘lib, odatda 40 yoshdan keyin namoyon bo‘ladi. Ko‘zoynak tanlashda bemorning yoshi, refraksiyasi va ishlash masofasi hisobga olinadi. Avval uzoq uchun refraksiya aniqlanadi, keyin yaqin uchun qo‘shimcha kuch qo‘shiladi. Emmetropik ko‘z uchun taxminiy qoida quyidagicha: 40 yoshda +1,0 D, har 5 yilda 0,5 D qo‘shiladi.

Yosh	Emmetropiyada yaqin uchun linza	Izoh
40	+1,0 D	Birinchi ko‘zoynak
45	+1,5 D	
50	+2,0 D	
55	+2,5 D	
60	+3,0 D	Odatda shu darajada barqarorlashadi

Refraksiya anomaliyasi bor bemorda yaqin uchun linza kuchi algebraik qo‘shish bilan aniqlanadi. Masalan, 50 yoshli gipermetropda +1,0 D bo‘lsa, yaqin uchun +1,0 + 2,0 = +3,0 D kerak bo‘ladi. 50 yoshli miop –1,0 D bo‘lsa: –1,0 + 2,0 = +1,0 D. Miop –2,0 D va 50 yoshda: –2,0 + 2,0 = 0, ya’ni yaqinda ko‘zoynaksiz o‘qiy oladi. Kasb hisobga olinadi: tikuvchi, soatsoz, kompyuterda ishlovchilar uchun ish masofasi har xil. Kuch tanlangandan keyin bemorga kichik shriftli matn 30–33 sm masofada o‘qitib ko‘riladi va u o‘ziga qulayligini aytadi.

Presbiopiyada ko‘zoynak tanlash

Jihozlar: sinov gardishi, linzalar to‘plami, yaqinni tekshirish matni (Golovin–Sivtsev), yorug‘lik manbai

1. Bemorning yoshi, kasbi va hozirgi ko‘zoynagi haqida so‘rang.
2. Uzoq uchun refraksiyani aniqlang.
3. Yoshga mos qo‘shimcha kuchni hisoblang.
4. Sinov gardishiga hisoblangan linzalarni qo‘ying.

5. Bemorga kichik shriftli matnni 30–33 sm masofadan o‘qiting.
6. Matn aniq o‘qilmasa, linza kuchini 0,25–0,5 D ga o‘zgartiring.
7. Yakuniy natijani retseptga yozing.

Ko‘zoynakka retsept yozish

Retsept ko‘zoynak buyurish uchun rasmiy tibbiy hujjat bo‘lib, uni shifokor imzolaydi. Hamshira shaklni tayyorlashga yordam beradi, ma’lumotlar to‘liq va aniq bo‘lishini tekshiradi. Retseptda quyidagilar ko‘rsatiladi: bemorning familiyasi, ismi, yoshi, sana; har bir ko‘z uchun sferik kuch, silindrik kuch, silindr o‘qi; qorachiqlar orasidagi masofa; ko‘zoynak maqsadi (uzoq, yaqin yoki doimiy); shifokor imzosi va muhri.

Belgi	Ma’nosi	Misol
OD	O‘ng ko‘z	OD: Sph –2,0 D
OS	Chap ko‘z	OS: Sph –1,5 D
OU	Ikkala ko‘z	OU: Sph +2,0 D
Sph	Sferik linza kuchi	Sph +1,5 D
Cyl	Silindrik linza kuchi	Cyl –0,75 D
Ax	Silindr o‘qi (gradusda)	Ax 90°
PD (DP)	Qorachiqlar orasidagi masofa (mm)	PD 64 mm
Add	Yaqin uchun qo‘shimcha kuch	Add +2,0 D

Namuna: “OD: Sph –2,0 D; OS: Sph –1,5 D Cyl –0,5 D Ax 180°; PD 64 mm; uzoq uchun”. Retseptni yozishda kuch belgisi (+ yoki –), o‘nli kasr va o‘q burchagi aniq yoziladi, chunki bitta xato noto‘g‘ri ko‘zoynak tayyorlanishiga olib keladi. Bemorga ko‘zoynakni tayyorlash uchun maxsus optika do‘koniga borishi, yangi ko‘zoynakka ko‘nikish uchun bir necha kun kerak bo‘lishi va bosh aylanishi yoki og‘riq davom etsa, qayta murojaat qilishi tushuntiriladi. Ko‘zoynak linzalari toza salfetka bilan artiladi va g‘ilofda saqlanadi.

Yangi ko‘zoynakni tekshirishda linzalar kuchi, o‘q burchagi va optik markazlar orasidagi masofa retseptga mosligi ko‘riladi. Gardish burun va quloqlarni bosmasligi, linzalar ko‘zdan 12 mm atrofida masofada turishi kerak. Keksa bemorlarga ko‘zoynakni yo‘qotmaslik uchun ip bilan taqish, zinadan tushganda yaqin uchun ko‘zoynakda yurmaslik tushuntiriladi, chunki yaqin uchun linza uzoqdagi narsalarni xira ko‘rsatadi va yiqilish xavfini oshiradi.

3. Qorachiqlar orasidagi masofani o‘lchash va qorachiq reaksiyasini tekshirish

Qorachiqlar orasidagi masofa (inglizcha PD – pupillary distance) ikki qorachiq markazi orasidagi millimetrdagi masofa. Ko‘zoynak linzalarining optik markazi qorachiq markaziga to‘g‘ri kelishi kerak, aks holda ko‘z charchaydi, bosh og‘riydi, tasvir ikkilanishi mumkin. Kattalarda bu masofa o‘rtacha 60–70 mm,

bolalarda kamroq. Uzoq uchun masofa yaqin uchun masofadan 2–4 mm katta bo‘ladi, chunki yaqinga qaraganda ko‘zlar konvergensiya qiladi.

Qorachiqlar orasidagi masofani o‘lchash

Jihozlar: millimetrli chizg‘ich yoki pupillometr, stol lampasi, dezinfeksiya vositasi

1. Qo‘lni yuving, bemorni qarshingizga yorug‘ joyda o‘tqazing.
2. Bemor bilan bir balandlikda, 30–40 sm masofada o‘tiring.
3. Chizg‘ichni bemorning qoshlari ostiga burun ustida gorizontal tuting, bemor ko‘ziga tegizmang.
4. Bemordan sizning chap ko‘zingizga qarashni so‘rang va o‘ng qorachig‘ining chetiga chizg‘ich nolini moslang.
5. Bemordan o‘ng ko‘zingizga qarashni so‘rang va chap qorachiq chetidagi ko‘rsatkichni o‘qing.
6. Natijani yozing: bu uzoq uchun PD. Yaqin uchun 2–4 mm ayiring.
7. O‘lchashni 2 marta takrorlang, chizg‘ichni dezinfeksiya qiling.



Qorachiqlar orasidagi masofani chizg‘ich bilan o‘lchash

Qorachiq reaksiyalari

Qorachiq ko‘zga tushadigan yorug‘lik miqdorini boshqaradi. Normal qorachiq yumaloq, ikki tomonda bir xil, diametri 3–4 mm. Qorachiqlarning farqi anizokoriya deb ataladi. Qorachiqning yorug‘likka reaksiyasi ikki xil bo‘ladi: to‘g‘ri reaksiya – yoritilgan ko‘zdagi qorachiqning torayishi; hamkor (konsensual) reaksiya – boshqa ko‘zdagi qorachiqning ham bir vaqtda torayishi. Bu reaksiyalar nerv yo‘llarining butunligini ko‘rsatadi. Yaqinga qarashda ham qorachiq torayadi (akkomodatsiya va konvergensiyaga reaksiya).

Qorachiqlarning yorug‘likka reaksiyasini tekshirish

Jihozlar: cho‘ntak fonari yoki oftalmoskop

1. Bemorni kam yoritilgan xonada qarshingizga o‘tqazing, uzoqqa qarashini so‘rang.
2. Qorachiqlarning shakli, kattaligi va bir xilligini solishtiring.
3. Bir ko‘zni kaft bilan 5–10 soniya yoping, keyin ochib, ikkinchi ko‘zni yopib turing.
4. Yorug‘lik manbaini yon tomondan bir ko‘zga yo‘naltiring va qorachiq torayishini kuzating: bu to‘g‘ri reaksiya.
5. Yana yoritib, ikkinchi ko‘zdagi qorachiqni kuzating: bu hamkor reaksiya.
6. Xuddi shu tartibda boshqa ko‘zni tekshiring.
7. Natijani yozing: “Qorachiqlar D = S, yorug‘likka reaksiyasi tirik”.

Natijani baholash. Tez va aniq torayish normal, sust reaksiya esa ko‘zni harakatlantiruvchi nerv zararlanishi, glaukoma, ko‘ruv nervi kasalliklari va ayrim dorilar ta’sirida kuzatiladi. Yorug‘likka reaksiya yo‘qligi va qorachiqning keng turishi shoshilinch holat bo‘lishi mumkin, shuning uchun darhol shifokorga xabar beriladi. Atropin, midriatiklar qorachiqni kengaytiradi, pilokarpin toraytiradi; shuning uchun tekshiruvdan oldin bemor qanday dorilar ishlatgani so‘raladi. Hushsiz bemorda qorachiq reaksiyasini tekshirish umumiy holatni baholashda ham muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

Amaliy mashg‘ulot yakunida o‘quvchilar bir-biriga ko‘rish o‘tkirligini tekshiradi, qorachiq masofasini o‘lchaydi, qorachiq reaksiyasini baholaydi va retsept namunasini to‘ldiradi. Muolajalar tartibi yo‘riqli texnologik xarita bo‘yicha kuzatiladi. Xavfsizlik qoidalari: shisha linzalarni ehtiyot bo‘lib ushlash, yorug‘likni ko‘zga uzoq yo‘naltirmaslik, har bir tekshiruvdan keyin asboblarni tozalash.

Muolajada ko‘p uchraydigan xatolar

Qorachiq masofasini o‘lchashda bemor va o‘lchovchi turli balandlikda o‘tirsa, chizg‘ich qiyshiq tutilsa yoki bemor bir nuqtaga qaramasa, natija noto‘g‘ri chiqadi. Qorachiq reaksiyasini tekshirishda yorug‘lik to‘g‘ridan-to‘g‘ri oldindan yo‘naltirilsa, bemor beixtiyor yaqinga qaraydi va qorachiq akkomodatsiya hisobiga torayadi, bu esa natijani buzadi. Shuning uchun nur yon tomondan tushiriladi, bemor uzoqqa qaraydi. Natijalar darhol yoziladi, xotiraga tayanilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.